

✂ Script Bash – `project_initializer.sh`

Ce script Bash automatise la configuration d'un environnement de travail pour une équipe technique. Il démontre ma capacité à organiser une structure de projet, à gérer les utilisateurs et groupes système, à appliquer des permissions de sécurité, et à produire un environnement packagé prêt à être déployé ou archivé.

🔑 Étapes détaillées du script

1. Message d'accueil

```
echo "Welcome $(whoami)!"  
echo "$(date)"
```

Affiche le nom de l'utilisateur exécutant le script ainsi que la date et l'heure. Cela permet de logger l'exécution.

2. Création de la structure du projet

```
mkdir -p projects/users_team  
cd projects  
mkdir admin_team security_team
```

Création du dossier principal `projects`, avec trois sous-dossiers correspondant à des équipes : `users_team`, `admin_team` et `security_team`.

3. Ajout de membres dans l'équipe "users"

```
cd users_team  
mkdir Gabens Don Danirode Lyncold
```

Création de sous-dossiers représentant des utilisateurs membres d'une équipe.

4. ↶ BACK Retour au dossier racine

```
cd ../../..
```

Revenir au niveau supérieur pour continuer les opérations système.

5. Création d'un utilisateur et d'un groupe système

```
sudo useradd -m apm  
sudo groupadd admin_team  
sudo usermod -aG admin_team apm  
sudo chgrp admin_team projects/admin_team  
sudo passwd apm
```

Création d'un utilisateur `apm` et d'un groupe `admin_team`. Attribution du groupe au dossier de l'équipe admin. Le mot de passe de `apm` est défini pour permettre une utilisation réelle.

6. Génération et attribution d'un fichier historique

```
touch projects/users_team/history_command  
history > projects/users_team/history_command  
sudo chown apm projects/users_team/history_command
```

Sauvegarde de l'historique des commandes dans un fichier log attribué à `apm`, pour simuler un système de traçabilité ou d'audit.

7. Restriction des accès

```
sudo chmod o-r projects/admin_team projects/security_team
```

Suppression des droits de lecture pour les autres utilisateurs sur les dossiers sensibles, afin de simuler un cloisonnement des accès par rôle.

8. Archivage de l'environnement

```
tar -czvf projects.tar.gz projects
```

Compression de tout l'environnement `projects` dans une archive `.tar.gz` — utilisable comme livrable, sauvegarde ou base de déploiement.

Nettoyage de l'environnement – `remove_project_initializer.sh`

Un second script est fourni pour **supprimer proprement tout ce qui a été créé** par le script principal :

```
#!/bin/bash

sudo userdel apm
sudo groupdel admin_team
sudo rm -rf /home/apm projects projects.tar.gz
```

Ce script permet de :

- Supprimer l'utilisateur `apm`
- Supprimer le groupe `admin_team`
- Supprimer tous les fichiers et dossiers liés au projet

 Ce script est utile pour les tests répétés, les environnements temporaires ou les démonstrations.

✓ Résultat final

- Un environnement complet de type équipe (avec utilisateurs, permissions et structure)
- Un utilisateur système opérationnel et sécurisé
- Un fichier d'historique associé
- Une archive `.tar.gz` du projet
- Un script de nettoyage professionnel

Compétences démontrées

- ✓ Administration système Linux (utilisateurs, groupes, droits)
- ✓ Automatisation via scripting Bash

- ✓ Sécurisation et gestion des accès
- ✓ Archivage et préparation de livrables
- ✓ Création et nettoyage d'un environnement reproductible